

এসএসসি মডেল টেস্ট পরীক্ষা

সাধারণ গণিত

অধ্যায় ৪ : সূচক ও লগারিদম – অনুশীলনী ৪.১ ও ৪.২

শ্রেণি : নবম-দশম

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখো। $১ \times ১০ = ১০$

১. $a \neq 0$ হলে a^0 এর মান কত?

(ক) ০

(খ) ১

(গ) a

(ঘ) অসংজ্ঞায়িত

২. $\frac{5^2}{5^3}$ এর মান কত?

(ক) ৫

(খ) $\frac{1}{5}$

(গ) $\frac{1}{25}$

(ঘ) ২৫

৩. $(2^{-1} + 5^{-1})^{-1}$ এর সরল মান কোনটি?

(ক) $\frac{7}{10}$

(খ) $\frac{10}{7}$

(গ) $\frac{1}{7}$

(ঘ) ৭

৪. $2^{2x+1} = 128$ হলে x এর মান কত?

(ক) ২

(খ) ৩

(গ) $\frac{7}{2}$

(ঘ) ৬

৫. সূচকের সূত্র সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো লক্ষ করো :

i. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ii. $(a^m)^n = a^{mn}$ iii. $a^m \cdot a^n = a^{mn}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬. $\log_{10} 100$ এর মান কত?

(ক) ১

(খ) ২

(গ) ১০

(ঘ) ১০০

৭. $\log_a \frac{M}{N}$ এর সমান কোনটি?

(ক) $\log_a M + \log_a N$

(খ) $\log_a M - \log_a N$

(গ) $\frac{\log_a M}{\log_a N}$

(ঘ) $\log_a(M - N)$

৮. $\log_x 25 = 2$ হলে x এর মান কত?

(ক) ২

(খ) ৫

(গ) ২৫

(ঘ) ৫০

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$P = 5\sqrt{5} \quad \text{এবং} \quad Q = \log_{2\sqrt{5}} 400$$

৯. ৫ ভিত্তিতে P এর লগারিদম কত?

(ক) 1

(খ) $\frac{3}{2}$

(গ) 2

(ঘ) $\frac{5}{2}$

১০. Q এর মান কত?

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 5

খ-বিভাগ : সৃজনশীল প্রশ্ন

উভয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $১০ \times ২ = ২০$

১।

$$X = (2a^{-1} + 3b^{-1})^{-1}, \quad Y = \sqrt[p]{\frac{x^p}{x^q}} \times \sqrt[q]{\frac{x^q}{x^r}} \times \sqrt[r]{\frac{x^r}{x^p}}$$
$$Z = \frac{25^{m+1}}{(5^{m-1})^{m+1}} \div \frac{5^{m+1}}{(5^m)^{m-1}} + (5^2)^x, \quad p, q, r > 0$$

(ক) X এর সরলমান নির্ণয় করো।

২

(খ) দেখাও যে, $Y = 1$ ।

৪

(গ) $Z = 30$ হলে, x এর মান নির্ণয় করো।

৪

২।

$$x = 2, \quad y = 3, \quad z = 5, \quad w = 7$$

(ক) $\sqrt{y^3}$ এর ৩ ভিত্তিক লগ নির্ণয় করো।

২

(খ) $w \log \frac{xz}{y^2} - x \log \frac{z^2}{x^2y} + y \log \frac{y^4}{x^4z}$ এর মান নির্ণয় করো।

৪

(গ) দেখাও যে, $\frac{\log \sqrt{y^3} + y \log x - \frac{y}{x} \log(xz)}{\log(xy) - \log z} = \log_y \sqrt{y^3}$

৪

— সমাপ্ত —